

Guía 3: Experimentación de motor paso a paso con arduino

Casallas Villamil Julián Camilo, Murcia Rincón José Fernando, Peña Pabón Daniel Camilo, Rodríguez Fuentes Miguel Ángel
jcasallasv@unal.edu.co, jmurciar@unal.edu.co, dpenap@unal.edu.co, marodriguezfu@unal.edu.co

Universidad Nacional de Colombia

Grupo de Taller: 3 - Equipo de Trabajo: 4

Con esta tercera guía se espera comprender de mejor manera el funcionamiento de un motor paso a paso y su programación a partir de arduino.

1. Objetivo

Comprender el funcionamiento de un motor paso a paso, y a partir de este y los conocimientos adquiridos a lo largo de la práctica anterior, realizar la programación del arduino para el uso de este dispositivo e implementarlo en el proyecto final.

2. Marco conceptual

Uno de los principales problemas con los motores CC comunes se da cuando se desea precisión, por ejemplo, cuando requerimos solo dos vueltas, lo cual es imposible con este tipo de motores, ya que no hay forma de saber a ciencia cierta cual es la velocidad de arranque y cuando desconectamos la alimentación el motor seguirá girando por inercia.[1]

Ya que el clasificador de resistencias requiere cierto nivel de precisión, el motor anteriormente mencionado no sera el adecuado para llevar a cabo el mismo, por tal razón se hace necesario el uso de motores paso a paso:

2.1. Motor paso a paso:

Los motores paso a paso no giran libremente por sí mismos, estos avanzan girando por pequeños pasos, generando un mayor torque a bajas velocidades. Siendo este un dispositivo electromagnético que convierte una serie de pulsos eléctricos en desplazamientos angulares, lo que significa que es capaz de girar una cantidad de grados dependiendo de sus entradas de control.

El principio de funcionamiento está basado en un estator construido por varios bobinados en un material ferromagnético y un rotor que puede girar libremente en el estator. Estos bobinados son alimentados uno a continuación del otro y causan un determinado desplazamiento angular que se denomina “paso angular” y es la principal características del motor,[2]

Un tipo de motor paso a paso es el de imán permanente el cual se encuentra como unipolar o bipolar, en nuestro caso utilizaremos el unipolar ya que es el más sencillo y fácil de programar



Figura 1. Motor paso a paso Unipolar

PASO	BOBINA A	BOBINA B	BOBINA C	BOBINA D	
1	ON	ON	OFF	OFF	
2	OFF	ON	ON	OFF	
3	OFF	OFF	ON	ON	
4	ON	OFF	OFF	ON	

Figura 2. Activación de embobinado y movimiento del motor

A partir de la Figura 2. podemos tener un ejemplo de cuales es que deben ser las bobinas a activar para tener un movimiento del motor a secuencia normal.[3]

3. Equipos y Elementos necesarios para la práctica

- Placa Arduino (Mini, UNO, MEGA)
- Protoboard
- Jumpers
- Resistencias variadas
- Motor paso a paso

4. Referencias

[1] Motores paso a paso, características básicas, obtenido de:

http://robots-argentina.com.ar/MotorPP_basico.htm

[2] Motor paso a paso ¿que es y cómo funciona?, obtenido de:

<http://www.ingmecafenix.com/electricidad-industrial/motor-paso-a-paso/>

[3] Motores paso a paso, conociendo los motores paso a paso, obtenido de:

<https://www.prometec.net/motores-paso-a-paso/#>